ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ КОМАНДЫ

Улей: что может нам сильно помешать

Понятная сводка рисков проекта —
для всех, без технического жаргона

Октябрь 2026 · к третьей версии бизнес-модели · читать ~12 минут

ГЛАВНОЕ ЗА МИНУТУ

Если прочитать только одну страницу

Что мы делаем	Объединяем простаивающие видеокарты майнинговых ферм и мощных ПК в одну сеть и выполняем на ней тяжёлые задачи нейросетей для компаний: звук, картинки, видео. Компании платят за готовый результат, фермы получают долю с каждой задачи. Текст и срочные задачи считаем в российском облаке.
Чего мы пока не знаем	На какие задачи направить мощность в первую очередь. Есть пять вариантов: звонки, фото товаров, видео, архивы документов, мощность для разработчиков. Выбираем один-два по итогам первого месяца.
Где главная опасность	Сеть должна быть дешевле облака и при этом выгодна фермам. Если доля, на которую согласны фермы, окажется дороже облака, сеть теряет смысл.
Что ещё может помешать	Не угадаем с направлением; клиенты не захотят ждать до утра; персональные данные и закон о хостинге; в команде нет технического сооснователя.
Что делаем	За первый месяц — интервью с компаниями и фермами, тест одной фермы и консультация юриста. Если главные проверки не проходят, меняем направление или работаем на облаке, пока не потратили серьёзных денег.

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО

Сначала убеждаемся, что за наш продукт платят и сеть дешевле облака, — и только потом растём.

КАК ЭТО УСТРОЕНО

Улей в одной картинке

Чтобы понимать риски, достаточно трёх участников и двух денежных потоков.



Ферме — доля ниже цены облака, остальное остаётся Улью. Текст и срочное считаем в облаке.

Слова, которые встретятся дальше

Тяжёлые задачи

Звук, картинки, видео. Игровые видеокарты справляются с ними хорошо, а текст облака и так считают дёшево.

Облако

Серверы Cloud.ru, Yandex и других. Для нас это поставщик для срочных и текстовых задач.

Тариф по сроку

«Сейчас», «через час», «к утру»: чем дольше клиент готов ждать, тем дешевле.

Пакет с предоплатой

Как у мобильного оператора: минуты или картинки на месяц вперёд.

Доля фермы

Сколько ферма получает с каждой задачи. Правило: ниже цены облака за ту же работу.

Себестоимость

Сколько стоит выполнить работу. На звонках: из рубля 10 коп. фермам и ~15 коп. на облако, оплату картой и поддержку.

ЧЕГО МЫ ПОКА НЕ ЗНАЕМ

Куда направить мощность сети: пять вариантов

Сеть одна, а задачи для неё можно выбрать разные. Выбираем по итогам первого месяца.

Вариант и кто платит	Комментарий	Уже платят	Может ждать	Без личных данных
Разбор звонков Отделы продаж, колл-центры. Сейчас платят 1,2–4 ₽ за минуту.	+ Понятная цена и большие объёмы. Отчёт к утру обычно устраивает. − Сильные конкуренты. В записях имена и телефоны — персональные данные.	✓	✓	✗
Фото товаров Продавцы маркетплейсов: фон, сцена, инфографика. Обычная съёмка — около 1 500 ₽ за товар.	+ 1,26 млн продавцов на Wildberries и Ozon. Персональных данных нет. − Много дешёвых сервисов. Нейросеть может исказить товар, нужна проверка.	✓	?	✓
Видео Субтитры, перевод, озвучка для онлайн-школ, блогеров, компаний. Цены узнаем в интервью.	+ Почти всегда не срочно — идеально для ночной мощности. − Спрос и цены не изучены. Видеофайлы тяжёлые, их долго передавать.	?	✓	?
Архивы и документы Распознавание сканов для юристов, бухгалтерий, архивов. Цены узнаем в интервью.	+ Большие разовые объёмы, можно ждать днями. − Почти всегда персональные данные. Заказы разовые.	?	✓	✗
Мощность для разработчиков Стартапы, вузы, лаборатории. Сравнение — почасовая аренда видеокарт в облаках.	+ Ближе всего к исходной идее. Лаборатории СПбГУ рядом. − Платят мало, нужна техническая поддержка, прямая конкуренция с облаками.	✓	✓	✓

✓ да · **?** надо проверить · ✗ нет. Это наша предварительная оценка, а не результат исследования.

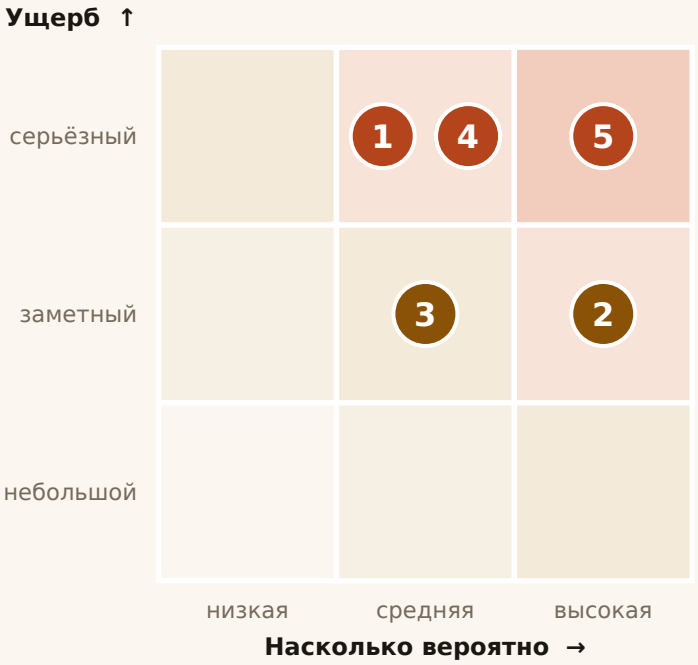
КАК ВЫБИРАЕМ

Один-два варианта, у которых больше «да». Ответы даст месяц интервью и тест фермы на двух-трёх вариантах. Сеть общая для всех задач, поэтому сменить направление можно без перестройки.

КАРТА РИСКОВ

Пять главных угроз

Каждый риск оценён по двум вопросам: насколько это вероятно и насколько больно ударит. Чем ближе к правому верхнему углу, тем срочнее.



1. Сеть окажется не дешевле облака
2. Не угадаем с направлением
3. Клиенты не захотят ждать
4. Персональные данные и законы
5. Нет технического сооснователя

Правый верхний угол — то, чем занимаемся в первую очередь.

КАК ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

На следующих страницах каждый из пяти рисков разобран одинаково: **простыми словами** — что это; **почему опасно** — с цифрами; **как заметим заранее**; **что делаем**.

РИСК 1 ИЗ 5

Сеть окажется не дешевле облака

Высокий риск

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Мы обещаем, что считать на простаивающих видеокартах дешевле, чем в облаке. Если фермы согласятся работать только за долю, которая выше цены облака, нам выгоднее отдать задачу облаку — и сеть теряет смысл.

! Почему это опасно

Пример на расшифровке звонков. Облако Яндекса в отложенном режиме берёт около 0,15 ₽ за минуту. Мы хотим платить ферме около 0,10 ₽. По замерам компании Salad, игровая видеокарта расшифровывает минуту примерно за 0,05 ₽, но это данные самой Salad, независимо их никто не проверял. Если на наших фермах выйдет дороже 0,15 ₽, преимущество исчезнет. Для фото и видео цены облаков ещё нужно собрать.

? Как заметим заранее

Первый месяц: тест одной фермы на двух-трёх вариантах задач. Считаем, сколько минут аудио или картинок карта делает за час и сколько на этом зарабатывает ферма по сравнению с майнингом.

✓ Что делаем

Заранее договорились о стоп-сигнале: если ферма не укладывается в цену облака, работаем на облаке, а сеть держим в резерве. Ищем задачи, где разница с облаком больше.

КЛЮЧЕВАЯ ЦИФРА

0,15 ₽ за минуту — цена облака на расшифровку. Доля фермы должна быть ниже, иначе сеть не нужна.

РИСК 2 ИЗ 5

Не угадаем с направлением

Средний риск

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Мы пока не знаем, за какие задачи компании охотнее всего заплатят. Если выбрать наугад, можно потратить месяцы на продукт, который никто не покупает.

! Почему это опасно

В разборе звонков и фото для маркетплейсов уже есть платные сервисы: речевая аналитика стоит 1,2–4 ₽ за минуту, сервисы для карточек — от 5 000 ₽ в месяц. Для видео и архивов цены рынка мы ещё не знаем. Распыление на все пять вариантов сразу съест и деньги, и внимание команды.

? Как заметим заранее

Интервью с 15 компаниями по двум-трём вариантам: чем пользуются сейчас, сколько платят, что не устраивает, может ли задача подождать.

✓ Что делаем

Выбираем один-два варианта по трём вопросам: платят ли уже, может ли задача ждать, нет ли персональных данных. Сеть общая для всех задач, поэтому сменить направление можно без перестройки. Остальные варианты — в резерве.

КЛЮЧЕВАЯ ЦИФРА

15 интервью с компаниями — до того, как писать продукт под конкретное направление.

РИСК 3 ИЗ 5

Клиенты не захотят ждать до утра

Средний риск

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Наша главная скидка — за ожидание: ночью видеокарты простаивают, и мощность почти ничего не стоит. Если клиентам всё нужно немедленно, ночная мощность не пригодится.

! Почему это опасно

Срочные задачи мы считаем в облаке и платим ему. На тарифе «сейчас» нам остаётся меньше: примерно 60 копеек с рубля против 75 на тарифе «к утру». Если срочных задач большинство, экономика ухудшается, а сеть простаивает.

? Как заметим заранее

В интервью спрашиваем, какие задачи могут подождать час или ночь. На пилоте смотрим, какие тарифы выбирают клиенты.

✓ Что делаем

Три тарифа с понятной разницей в цене. Пакет по умолчанию считается по тарифу «к утру», срочные задачи расходуют его быстрее. Начинаем с направлений, где ждать привычно: отчёты по звонкам, субтитры, архивы.

КЛЮЧЕВАЯ ЦИФРА

больше 50%

задач — цель для тарифов «через час» и «к утру». Тогда сеть загружена, а экономика сходится.

РИСК 4 ИЗ 5

Персональные данные и законы

Высокий риск

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Записи звонков и документы содержат данные людей. Отдавать их частным фермам рискованно, а закон о хостинге может потребовать, чтобы мы были в реестре Роскомнадзора.

! Почему это опасно

С 2025 года за утечку персональных данных штрафуют на миллионы рублей, за повторную — до 3% выручки. С 2024 года услуги хостинга в России могут оказывать только компании из реестра Роскомнадзора. С 1 октября 2026 года действует закон о платформенной экономике. Подробно — в отдельном документе о юридических рисках.

? Как заметим заранее

Консультация юриста в первый месяц: подпадаем ли мы под хостинг и платформы, можно ли передавать фермам фрагменты записей.

✓ Что делаем

Схема «Улей продаёт свой сервис, фермы — наши подрядчики». Задачи с персональными данными — только фермам-юрлицам по договору и короткими фрагментами или в облаке. Варианты без персональных данных, например фото товаров, проще для старта.

КЛЮЧЕВАЯ ЦИФРА

1 месяц до заключения юриста не отправляем данные клиентов на фермы.

РИСК 5 ИЗ 5

В команде нет технического сооснователя

Высокий риск

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Это как открывать ресторан без шеф-повара: есть помещение, меню и гости, но готовить некому.

! Почему это опасно

Связать десятки ферм в одну работающую систему и запустить на них распознавание речи или обработку фото — серьёзная инженерная задача. Без сильного инженера мы не пройдём даже тест фермы, а преакселератор и инвесторы не воспримут проект всерьёз.

? Как заметим заранее

Если за 4–6 недель поиска нет подходящего кандидата — это тревожный сигнал.

✓ Что делаем

Ищем среди студентов и выпускников СПбГУ, ИТМО, Политеха и в сообществах разработчиков. Предлагаем долю в проекте, а не только зарплату. Первая задача кандидата — тест фермы.

КЛЮЧЕВАЯ ЦИФРА

4–6 недель даём себе на поиск. Если кандидата нет — пересматриваем планы и сроки.

ОСТАЛЬНОЕ

Другие риски — коротко

Они не остановят проект сами по себе, но могут ухудшить экономику или сдвинуть сроки. Держим их в поле зрения.

Деньги		
	Фермам может не хватить заработка, и они не придут	→ минимальная гарантия якорным фермам на первые месяцы
	Не знаем, сколько стоит привлечь клиента	→ посчитаем по каждому каналу после первых продаж
	Сложно платить многим владельцам ферм (налоги, лимиты самозанятых)	→ только самозанятые, ИП и юрлица; бухгалтер до первых выплат
	Облака снизят цены на распознавание и обработку фото	→ продаём готовый результат и ночной тариф, а не голую мощность
Законы		
	Закон о платформенной экономике (с 1 октября 2026)	→ Улей продаёт свой сервис, фермы — подрядчики
	Электричество ферм и регионы с запретом майнинга	→ проверяем ферму при подключении
	Закон об ИИ: маркировка созданных картинок и видео с 2027 года	→ заложить маркировку в продукт заранее
Техника		
	Качество распознавания русской речи и обработки фото	→ проверяем на реальных звонках и товарах до запуска
	Фермы могут ошибаться или обманывать	→ контрольные задания с известным ответом, оплата за проверенную работу
	Звук и видео весят много, медленный интернет ферм	→ только проводной интернет, файлы режем на короткие куски
Фокус		
	Пытаемся заниматься всеми пятью вариантами сразу	→ не больше двух направлений на старте

НАШИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Что мы пока только предполагаем

Эти цифры — наши лучшие оценки, а не факты. На них стоит вся экономика, поэтому каждую нужно подтвердить. Цифры по деньгам посчитаны на примере разбора звонков: по нему есть понятные рыночные цены.

~0,05 ₽

стоит минута расшифровки на игровой видеокарте

Проверим: тест фермы (сейчас это данные Salad)

1 ₽

цена минуты разбора звонка на тарифе «к утру»

Проверим: интервью с отделами продаж

10%

цены задачи получает ферма

Проверим: интервью с владельцами ферм и пилот

50 тыс. ₽

в месяц стоит средний пакет клиента

Проверим: интервью и первые продажи

~75%

с каждого рубля остаётся нам

Проверим: реальные затраты на пилоте

~45

клиентов нужно, чтобы выйти в ноль при расходах ~1,7 млн ₽ в месяц

Проверим: следует из цифр выше

Откуда цифры

Себестоимость расшифровки на игровых картах: блог Salad, замер Whisper Large v2 на RTX 3060 ($0,00059 за минуту, данные компании). Цены облаков: тарифы Yandex SpeechKit по обзорам 2026 года (отложенное распознавание около 0,038 ₽ за 15 секунд), Cloud.ru — ноябрь 2025. Цены рынка: сайты meCall (от 4 ₽ за минуту) и Spacetel (от 1,2 ₽ за минуту), обзор сервисов на Sostav.ru (2026), стоимость предметной съёмки — Хабр. Продавцы маркетплейсов — Data Insight (2025). Рынок генеративного ИИ — Just AI и Onside (2025). Законы: 406-ФЗ (хостинг), 289-ФЗ (платформы), 152-ФЗ и 420-ФЗ (персональные данные), 243-ФЗ (ИИ). Расчёты Улья — оценки третьей версии бизнес-модели.

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ

Пять проверок, которые всё покажут

Проверки идут одновременно. Весь месяц стоит около 0,7 млн ₽.

Неделя 1–4 **Куда направить мощность и подождут ли клиенты?**	15 интервью с компаниями по двум-трём вариантам из пяти. В каждом спрашиваем, что может ждать час или ночь. **Успех:** 3 и больше компании готовы заплатить за пилот в одном направлении; больше половины задач может подождать	**СТОИТ** время команды
Неделя 1–3 **Придут ли фермы?**	15 интервью с владельцами ферм, пробное подключение 1–2 ферм. **Успех:** 5 и больше ферм согласны на долю около 10%	**СТОИТ** почти бесплатно
Неделя 2–4 **Дешевле ли сеть облака?**	Тест одной фермы на двух-трёх вариантах задач. **Успех:** себестоимость ниже цены облака; стоп — если выше	**СТОИТ** аренда фермы, инженер
Неделя 1–4 **Можно ли по закону?**	Консультация юриста: хостинг, платформы, персональные данные. **Успех:** понятная законная схема работы с фермами	**СТОИТ** консультация юриста
Неделя 1–6 **Кто будет строить?**	Ищем технического сооснователя. **Успех:** есть кандидат и договорённость о доле	**СТОИТ** доля в проекте

ЕСЛИ ПРОВЕРКА НЕ ПРОШЛА

Нет спроса в выбранном направлении — берём следующий вариант из пяти. Сеть не дешевле облака — работаем на облаке, сеть держим в резерве. Решаем это до того, как привлекать деньги.